



PUCP



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**



Equipo 4

Caso Clínico 5

**Fundamentos de
Biodiseño**



Perfil Clínico Paciente RQL

Diagnóstico

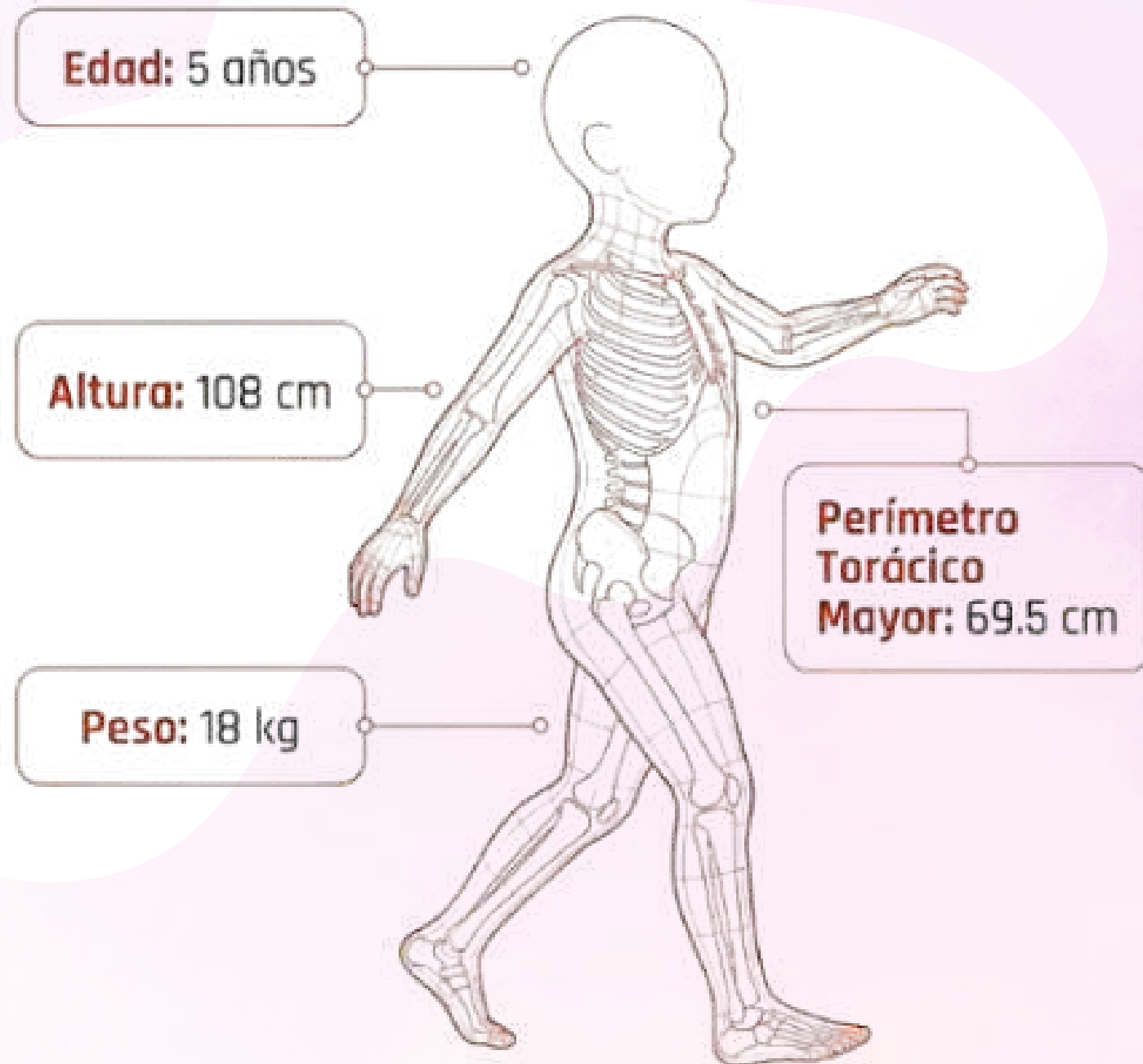
Patología: Pectus Carinatum (Q67.7)

Tiempo de Evaluación: 1 año

Perfil Conductual

Estado: Neurotípico / Hiperactivo.

Reto de Diseño: El paciente presenta un alto nivel de actividad física. Es reacio al uso de dispositivos restrictivos. La solución debe tolerar dinámicas lúcidas intensas sin desplazarse de su eje.



El desafío biomecánico

Contención estructural temprana

Dirección de la Deformidad

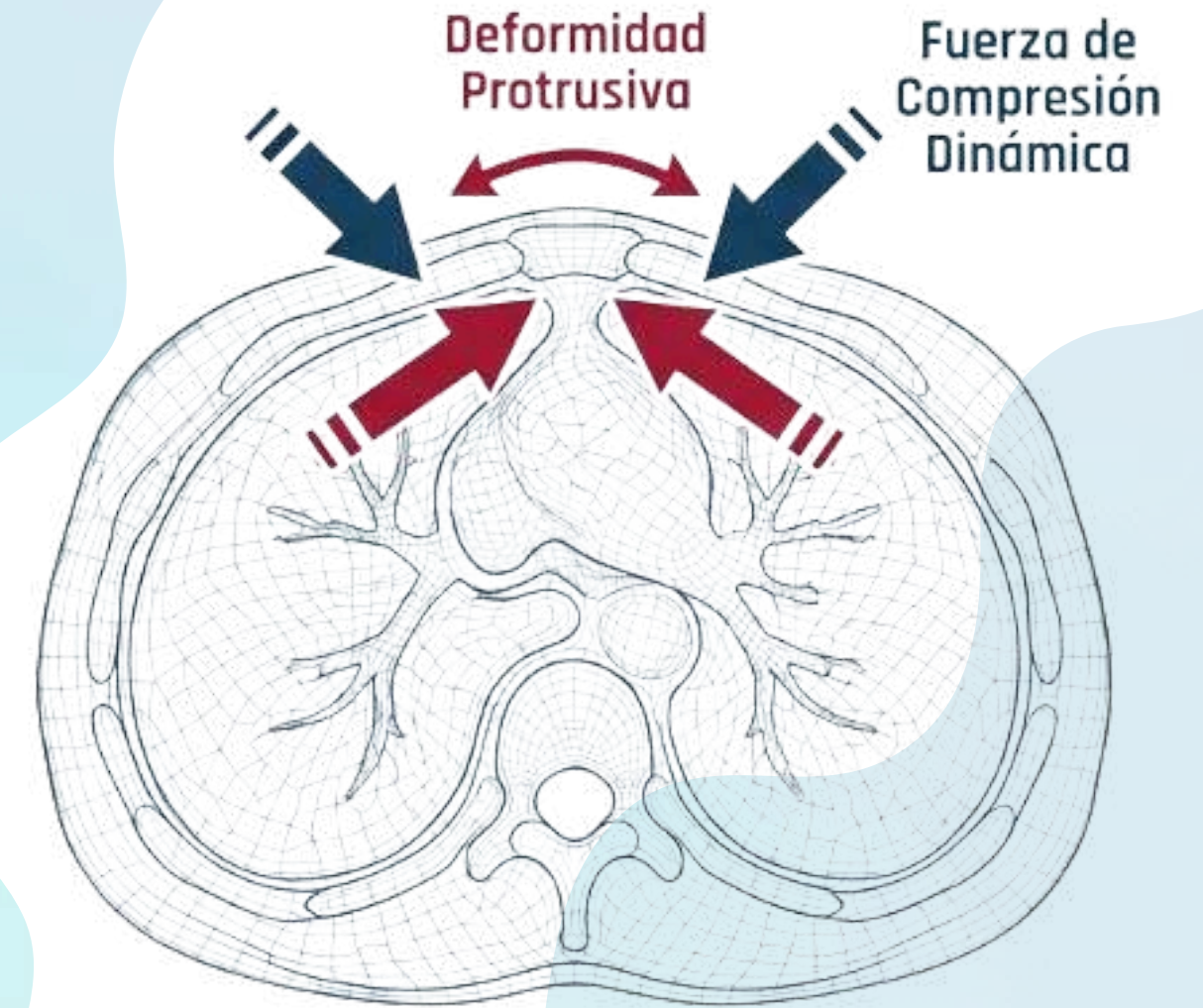
- El objetivo es la contención estructural pasiva

Ventaja Mecánica

- Fácil maleabilidad de los huesos a los 5 años

Requerimiento Físico

- Aplicar fuerza de compresión que estabilice el eje anteroposterior sin interferir con el funcionamiento del tórax al respirar



La brecha entre la Teoría Médica y el Contexto Real

Dimensión

El Estándar Ideal

La realidad del paciente

Diagnóstico por Imagen

Tomografía Axial Computarizada (TAC) para calcular el Índice de Haller con precisión milimétrica.

Inviabile. El paciente no se queda quieto y someter a un niño de 5 años a radiación frecuente conlleva riesgos inaceptables.

Tratamiento y Materiales

Órtosis dinámicas de alta tecnología con aleaciones ligeras y escaneo 3D.

Inviabile. Dependencia económica total. Solo se pueden usar materiales aprobados y financiados por el SIS.

Adherencia y Uso Diario

Reposo relativo y cuidado clínico constante del dispositivo médico.

Inviabile. El niño corre, salta y está en transición al colegio. El corsé se usará "la mayor parte del día" en condiciones de alto impacto.

Fricción 1:

El límite económico y de financiamiento

Debido a la dependencia económica del paciente, el diseño debe nacer desde la escasez para no generar costo a la familia.

Materiales desechados:

- **Titanio**
- **Fibra de carbono**
- **Resinas 3D**

Materiales estrictamente permitidos:

- **Termoplástico**
- **PVC**
- **Microporoso**
- **Correaes de tela**



Fricción 2:

Dermatitis Mecánica y el Microclima Local

El problema de la Interfaz

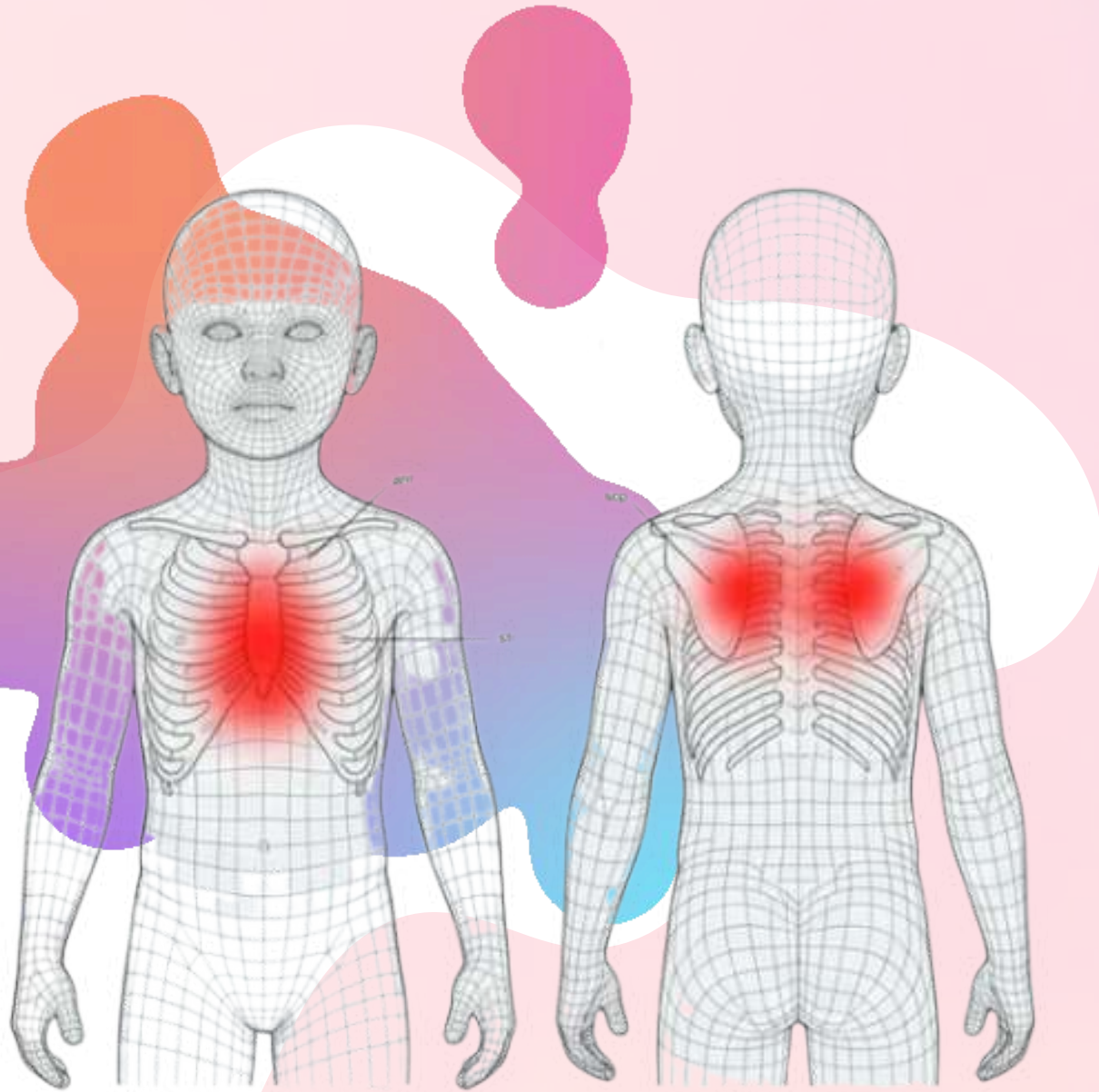
La compresión de materiales rígidos (termoplástico) contra la piel, combinada con la fricción del movimiento constante del niño.

El Agravante Ambiental

El clima cálido y húmedo de Lima incrementa drásticamente la sudoración bajo el equipo. Si no se maneja, fomenta abrasiones bacterianas e interrumpe el sueño.

Requisito de Diseño

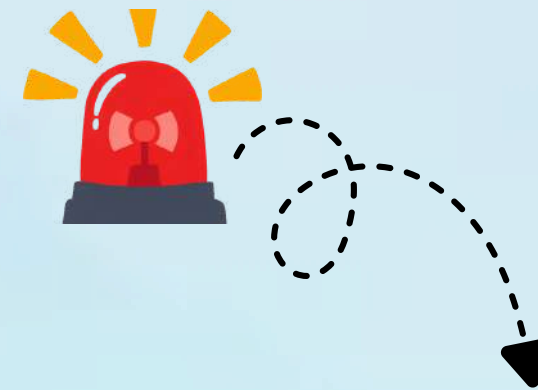
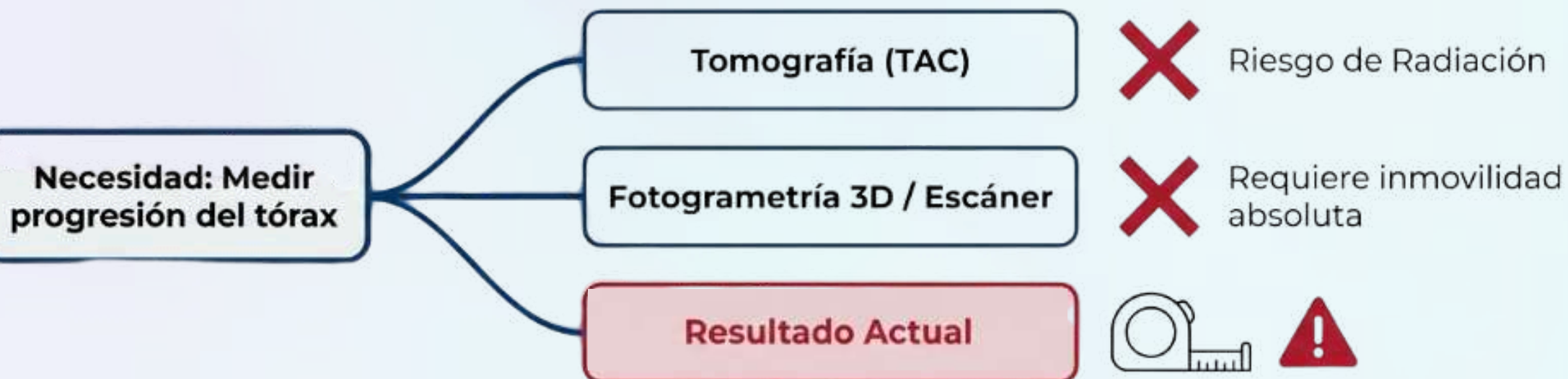
La logística de limpieza diaria debe ser ejecutada en el hogar sin herramientas especiales. Se requiere una interfaz de microporoso/tela que los padres puedan esterilizar fácilmente.



Fricción 3:

El vacío diagnóstico y económico

¿Cómo medir la distensibilidad torácica en un paciente que no deja de moverse?

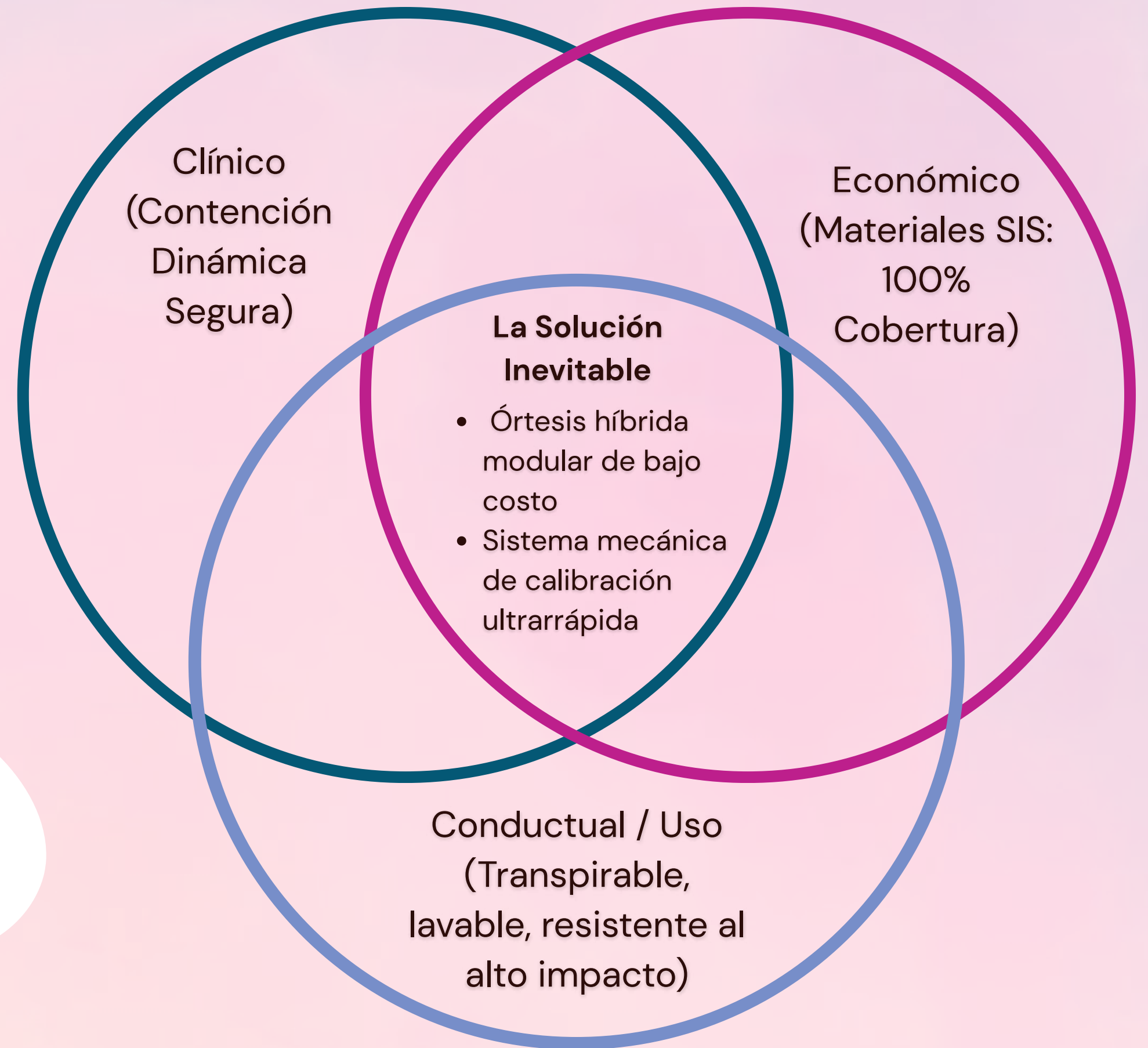


- Los médicos no cuentan con las estructuras necesarias para medir el progreso de la contención estructural

Síntesis

El Mandato de Biodiseño

El cruce de las restricciones biomédicas, sistemáticas y de usuario define nuestra hoja de ruta tecnológica



Propuesta A: Órtesis Híbrida

Diseñada para maximizar la adherencia y minimizar el costo de fabricación

- Capa Estructural Externa
- Sistema de Ajuste Dinámico
- Interfaz Dermoprotectora

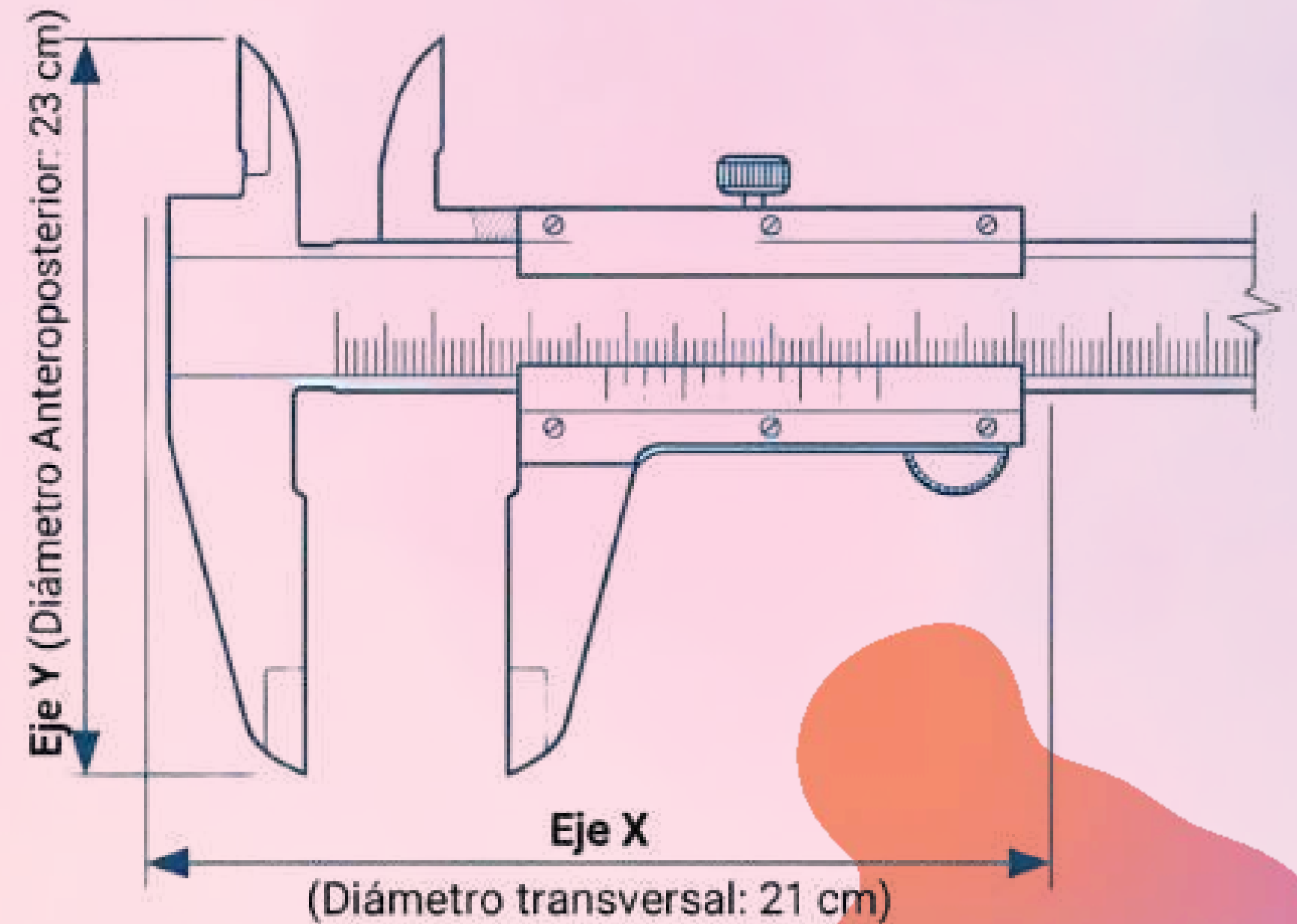


Propuesta B:

El Calibrador Manual Estandarizado

Transformando un vacío tecnológico en una innovación de bajo costo.

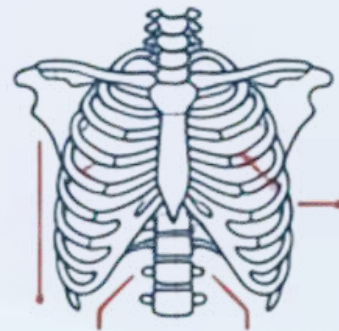
- Reemplazo del escaner 3D
- Características



Impacto Esperado

Más Allá de la Anatomía

El éxito de la Ingeniería Biomédica se mide en la viabilidad real de su implementación



1. Contención Estructural (Anatomía)

Detener la progresión del Pectus Carinatum aprovechando la ventana de maleabilidad de los 5 años, logrando el objetivo clínico sin cirugía.



2. Viabilidad Sistémica (Economía)

Garantizar la adherencia institucional. Al usar exclusivamente materiales de la cartera de SIS, la solución representa un costo cero de bolsillo para una familia de recursos limitados.



3. Calidad de Vida (Psicosocial)

Prevenir el estigma social de la deformidad torácica, preparando al paciente RQL para una transición escolar (colegio) segura, activa y sin limitaciones físicas.